

「計算機実験 I」 実習 2 (2026-05-20)

- 実習 2 の目的
 - 常微分方程式の数値積分法 (Euler 法・Runge-Kutta 法) の基本を理解する
 - 刻み幅と数値解の精度・安定性の関係を理解する
 - 計算結果を適切に可視化・解析する方法を学ぶ
- 【出席】 本日 12:10 までに UTOL の「実習 2 出席・アンケート」に回答すること
- 自習課題
 1. C 言語におけるポインターと配列 (演習時間中に補足説明あり)
 - (a) ハンドブック 2.3 節 (配列)、2.5 節 (ポインタ)、2.7.3 節 (関数)、2.12.1~2.12.2 節 (動的な配列の確保) の例題
 - (b) 補足説明スライド「ポインタと配列」(pointer.pdf)
 - (c) サンプルプログラム (array.c, array2func.c) を理解する
 2. 空気による摩擦のあるバネの問題を考える。壁にバネが繋がれ、バネの先には質量 m の物体が繋がっている。床との摩擦は考えないものとする。バネの伸びる方向に x 座標を取り、自然長の位置を原点とすると、物体の運動方程式は以下のように与えられる

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \kappa \frac{dx}{dt}$$

ここで、 k はバネ定数、 κ は摩擦の比例定数とする。Euler 法を使い $x(t)$ を $t = 30$ まで計算せよ。必要に応じて $v = dx/dt$ を導入し、1 階の連立常微分方程式として扱え。その際、刻み幅 h の大きさを変化させ、解の変わる様子を確認せよ。ただし、 $k = 2$ 、 $\kappa = 0.2$ 、 $m = 1$ 、初期条件は $x(0) = 10$ 、 $x'(0) = 0$ とする。さらに、3 次の Runge-Kutta 法、4 次の Runge-Kutta 法を用いて同様の計算を行い、厳密解からの誤差を比較する図を作成せよ

3. グラフの作成

計算結果を可視化する際には、以下の点に特に注意する必要がある

- グラフの横軸や縦軸が整数値を取る変数の場合、小数 (0.5, 1.5 など) の目盛や数字は付けない
- グラフの縦軸や横軸の値が非常に小さい (大きい) 時には、10 の冪表示とする。(例: 0.00000001 ではなく 10^{-8})
- グラフの縦軸と横軸には変数名を (必要であれば単位も) 付ける
- プロットしているデータが一種類の時は、レジェンド (凡例) は不要
- レジェンドは意味のあるものに (例: ファイル名 “prog-1.dat” ではなく “Runge-Kutta (h=0.01)”)
- 収束次数 (誤差が刻み幅に対して何乗で減少するか) を見るには、収束先の値を引いた上で両対数プロットする。指数関数的な収束の場合には片対数プロットを使う

gnuplot (あるいは他のアプリ・ツール) で、これらをどのように設定するか調べよ

4. 【オプション】 ai への SSH リモートアクセス

- (a) 「計算機実験のための環境整備 - 知の物理学研究センターワークステーション (ai) への SSH リモートアクセス」 — 「2. ai に SSH 公開鍵を登録 (初回のみ)」に従い、UTOL の「計算機実験 SSH 公開鍵登録フォーム」から公開鍵の登録を行う
- (b) 「計算機実験のための環境整備 - 知の物理学研究センターワークステーション (ai) への SSH リモートアクセス」 — 「5. ai に SSH ログイン」に従いログインを行う

(c) scp コマンド (ハンドブック 1.2.5 節) を用いて、ローカル PC 上で作成したプログラムのソースファイルを ai にコピーし、ai 上でコンパイル・実行してみよ

• レポート課題:

1. 古典調和振動子 $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ をオイラー法、4 次の Runge-Kutta 法により解き、横軸を p 、縦軸を q とした 2 次元位相空間上の軌道をプロットせよ。また、全エネルギー時間変化の様子を観察せよ。次に、逆オイラー法、リープ・フロッグ法を用いて計算を行い、同様のプロットを行った上で、全エネルギーのゆらぎの刻み幅 h 依存性を調べよ
2. Numerov 法とシューティング法を用いて、一次元井戸型ポテンシャル中の粒子のシュレディンガー方程式の固有エネルギーと固有関数の組をいくつか求めよ
3. ローレンツ方程式は、カオス的な振る舞いを示す非線形方程式の代表例である

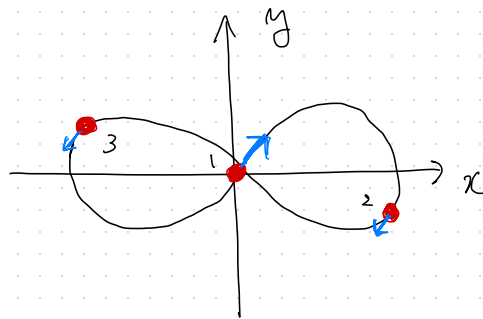
$$\begin{aligned}\dot{x} &= -\sigma x + \sigma y \\ \dot{y} &= -xz + rx - y \\ \dot{z} &= xy - bz\end{aligned}$$

パラメータを $\sigma = 10, b = 8/3, r = 28$ 、初期条件を $(x, y, z) = (0, 1, 0)$ として、Runge-Kutta 法を用いてローレンツ方程式を数値的に解き、軌道を 3 次元プロットせよ。また、わずかにずらした初期値 (例: $y = 1 \rightarrow 1 + \epsilon$) を考え、もとの軌道からのずれがどのように拡大していくかプロットせよ

4. 【発展】重力相互作用する N 質点系の運動方程式

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = - \sum_{j \neq i} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3} \quad i = 1, \dots, N$$

は、 $N \geq 3$ の場合には求積可能ではないが、これまで様々な特殊解が得られている。3 体問題 ($N = 3$) においては、オイラーの直線解、ラグランジュの三角解に加え、3 体が単一の閉曲線上を運動する「8 の字解」が知られている。3 体は等しい質量 $m_i = 1$ を持ち、 $z = 0$ の平面上を運動しているとする。また、重力定数 $G = 1$ とする。初期条件として $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = -(x_3, y_3)$, $(\dot{x}_1, \dot{y}_1) = (0.695804, 1.67860)$, $(\dot{x}_2, \dot{y}_2) = (\dot{x}_3, \dot{y}_3) = -\frac{1}{2}(\dot{x}_1, \dot{y}_1)$ とする (重心と全運動量はゼロ)。初期条件 (x_2, y_2) を変えて、シンプレクティック積分法により軌道を求め、「8 の字解」となる条件を探せ。またその時の周期を見積もってみよ



5. 【発展】方程式によっては、刻み幅を小さくしても、なかなか精度が上がらないものがある。一つの例として、“硬い方程式”が知られている。“硬い方程式”とは何か、これを精度良く解くためにはどうすれば良いか調べよ*1。また、具体的な問題について計算を行ってみよ

- 6 月 1 日に締切のレポート No.1 では、実習 1 のレポート課題から 2 問と今回の実習 2 のレポート課題から 1 問を選んで回答すること。なお、実習 1 のレポート課題は、C 言語のみを用いるこ

*1 例えば、三井斌友「常微分方程式の数値解法」(岩波オンデマンド) などが参考になる

と。Python・MATLAB・Julia 等は、検算・可視化の補助としてのみ使用可とする

- 来週 5 月 27 日は実習 2 の予備日。出席は必須ではないが、実習の内容で質問がある人はこの日に出席して質問することができる
- 6 月 10 日 (グループ 1)・17 日 (グループ 2) に予定している実習 3 では、グループに分かれてショートプレゼンテーションおよび質疑応答を実施する。ショートプレゼンテーションでは、レポート No.1 で選択した 3 問のうち 1 問を取り上げ、問題設定・手法・実験条件 (パラメータ、初期値など)・結果 (グラフ)・考察について 5 分以内で発表し、その後、グループ内で質疑応答を行う。ショートプレゼンテーションのグループ分けと発表者については、レポート No.1 の締切直後に発表の予定である